วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน

รายวิชา 30204-2003 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

กลุ่มเรียน ปวส.1/1 · ระดับ ปวส.1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

จัดทำโดย

ครูสมศรี ใจดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลจากระบบ ARCANA PROFILE · จัดทำเมื่อ 27 กันยายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

รายวิชา	30204-2003 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ลักษณะรายวิชา	ทฤษฎีและปฏิบัติ
กลุ่มเรียน / ระดับชั้น	ปวส.1/1 / ปวส.1
แผนกวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้สอน	ครูสมศรี ใจดี
จำนวนผู้เรียน	46 คน (มีข้อมูลโปรไฟล์ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3)
หน่วยการเรียน	อาร์เรย์, ลิงก์ลิสต์, สแตก, คิว, ทรี, กราฟ, การค้นหา, การเรียงลำดับ

2. หลักการและเหตุผล

ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และกรอบความคิดที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันสำหรับผู้เรียนทุกคนอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ครูผู้สอนจึงได้ใช้ระบบประเมินโปรไฟล์ผู้เรียนผ่านเกมจำลองสถานการณ์ (Gamified Student Profiling) เพื่อคัดกรองคุณลักษณะของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ออกแบบสื่อ วิธีการสอน การจัดกลุ่ม และการซ่อมเสริมให้เหมาะสมกับผู้เรียนในรายวิชานี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจด้านอาชีพ และกรอบความคิดของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
2. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ และวิธีการสอนที่สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
3. เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนและวางแผนการซ่อมเสริมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

3. เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล

ผู้เรียนเล่นเกมจำลองสถานการณ์ (Visual Novel) จำนวน 3 เควสต์ ซึ่งฝังการวัดคุณลักษณะไว้ในการตัดสินใจของผู้เรียน (Stealth Assessment) และคำนวณผลด้วยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Rule-based) ครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้

1. **รูปแบบการเรียนรู้ (VARK)** ได้แก่ การเห็นภาพ (V) การฟัง (A) การอ่าน-เขียน (R) และการลงมือทำ (K)
2. **ความสนใจด้านอาชีพ (Holland Code / RIASEC)** ได้แก่ R I A S E C
3. **กรอบความคิด (Mindset)** วัดจากการตอบสนองต่อความผิดพลาดและความท้าทาย รวมถึงพฤติกรรมหลังเล่นมินิเกมไม่สำเร็จ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน

4.1 การเข้าร่วมประเมิน

สถานะ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เล่นครบทุกเควสต์	27	58.7
เล่นบางส่วน	9	19.6
ยังไม่ได้เล่น	10	21.7
รวม	46	100.0

4.2 รูปแบบการเรียนรู้ (VARK) — จำแนกตามช่องทางที่ถนัดที่สุด

ด้าน	จำนวน (คน)	ร้อยละ	แผนภูมิ
Visual (V) — นักเรียนรู้ผ่านภาพ	9	25.0	
Aural (A) — นักเรียนรู้ผ่านเสียง	4	11.1	
Read/Write (R) — นักอ่าน-นักเขียน	5	13.9	
Kinesthetic (K) — นักลงมือทำ	13	36.1	
Multimodal — เรียนรู้หลายช่องทาง	5	13.9	
รวม	36	100.0	

4.3 ความสนใจด้านอาชีพ (RIASEC) — จำแนกตามความสนใจหลัก

ด้าน	จำนวน (คน)	ร้อยละ	แผนภูมิ
Realistic (R) — นักปฏิบัติ	4	11.1	
Investigative (I) — นักคิดวิเคราะห์	19	52.8	
Artistic (A) — นักสร้างสรรค์	6	16.7	
Social (S) — นักช่วยเหลือ	3	8.3	
Enterprising (E) — นักริเริ่ม	3	8.3	
Conventional (C) — นักจัดระบบ	1	2.8	
รวม	36	100.0	

4.4 กรอบความคิด (Mindset)

ด้าน	จำนวน (คน)	ร้อยละ	แผนภูมิ
Growth Mindset — กรอบความคิดแบบเติบโต	17	47.2	
Mixed — ผสมผสาน	1	2.8	
Fixed Mindset — กรอบความคิดแบบยึดติด	18	50.0	
รวม	36	100.0	

4.5 การ์ดตัวละคร (Archetype) ที่ผู้เรียนได้รับ

Archetype	ความหมาย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
The Explorer	นักสำรวจผู้ใฝ่รู้	19	52.8
The Creator	ศิลปินผู้จุดประกาย	6	16.7
The Builder	นักสร้างสรรค์ลงมือทำ	4	11.1
The Guardian	ผู้พิทักษ์ใจอาสา	3	8.3
The Leader	ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3	8.3
The Strategist	นักวางแผนผู้แม่นยำ	1	2.8

4.6 สรุปผลการวิเคราะห์

- ผู้เรียนห้องนี้เรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือทำ (Kinesthetic) (35%) รองลงมาคือการเห็นภาพ (Visual) (29%)
- ความสนใจเด่นของห้องคือนักคิดวิเคราะห์ (Investigative) และนักริเริ่ม (Enterprising) ⟶ เหมาะกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based / Inquiry)
- มีผู้เรียน Fixed Mindset ถึง 50% ⟶ ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมแรงเชิงบวกและงานที่สำเร็จได้เร็ว
- วิชาทฤษฎี+ปฏิบัติ กับผู้เรียนสายลงมือทำ ⟶ ใช้รูปแบบ “อธิบายสั้น 10 นาที ⟶ ลงมือทำทันที” สลับทั้งคาบ

5. แนวทางการจัดการเรียนการสอน

5.1 ภาพรวมจากการวิเคราะห์ด้วย AI

ผู้เรียนห้องนี้มีความโดดเด่นด้านการลงมือทำ (K 35%) และการเห็นภาพ (V 29%) สอดคล้องกับความถนัดเชิงวิเคราะห์ (I 31%) จึงเหมาะกับการจัดการเรียนรู้แบบเห็นการทำงานจริงเชื่อมโยงกับการเขียนโค้ด อย่างไรก็ตามมีสัดส่วน Fixed Mindset สูงถึง 50% ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนถอดใจได้ง่ายเมื่อเจอความซับซ้อนของอัลกอริทึมหรือข้อผิดพลาดในการรันโค้ด ทิศทางการสอนจึงต้องเน้นการแปลงนามธรรมให้เห็นภาพจริง ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือผ่านโจทย์บันไดเวียน และสร้างพื้นที่ที่มองข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้

5.2 สื่อ เครื่องมือ และกิจกรรม (เรียงตามความถนัดของผู้เรียน)

รูปแบบ	สัดส่วน	สื่อ/เครื่องมือ	กิจกรรม
การลงมือทำ (Kinesthetic) (หลัก)	35%	- แล็บเขียนโปรแกรมย่อย (Mini Lab) พร้อมโค้ดตั้งต้น - กิจกรรมไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (CS Unplugged) เช่น การ์ด บัตรตัวเลข	- Code-along: พิมพ์ตามครูแล้วทดลองแก้ค่า - โจทย์ Parsons: เรียงบรรทัดโค้ดที่สลับกันให้ทำงานถูก - มินิโปรเจกต์ที่เห็นผลทันที
การเห็นภาพ (Visual) (รอง)	29%	- เว็บจำลองการทำงานของอัลกอริทึม เช่น VisuAlgo - Python Tutor แสดงค่าตัวแปร/หน่วยความจำทีละบรรทัด - Flowchart และแผนภาพโครงสร้างข้อมูลบนกระดาน	- วาดแผนภาพสถานะข้อมูลก่อน-หลังแต่ละคำสั่ง - ใช้สีแยกประเภทข้อมูล/พอยน์เตอร์ในสไลด์และโค้ด
การอ่าน-เขียน (Read/Write) (เสริม)	18%	- ใบความรู้/สรุปเนื้อหาเป็นข้อ ๆ - Pseudocode และเอกสารอ้างอิงภาษา Python	- เขียน Pseudocode ก่อนเขียนโค้ดจริง - ใบงานอ่านโค้ดแล้วเขียนอธิบาย/ทำนายผลลัพธ์
การฟัง-พูดคุย (Aural) (เสริม)	18%	- คลิปอธิบายสั้น/พอดแคสต์ของครู - การอธิบายโค้ดแบบคิดดัง ๆ (Think-aloud)	- จับคู่เขียนโปรแกรม (Pair Programming) ผลัดกันอธิบายให้คู่ฟัง - ให้ผู้เรียนอธิบายการทำงานของโค้ดด้วยคำพูด (Code Walkthrough)

5.3 วิธีสอนที่เหมาะสม

- **การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based / Inquiry)** — เริ่มด้วยโจทย์ปัญหา ให้ตั้งสมมติฐาน ทดลอง วิเคราะห์ว่าทำไมผลออกมาแบบนั้น (ผู้เรียนสายนักคิดวิเคราะห์ (Investigative) ร้อยละ 31)
- **การแข่งขันและการนำเสนอ (Challenge / Pitching)** — โจทย์ท้าทายแข่งเป็นทีม มีบทบาทผู้นำ นำเสนอผลงานต่อผู้อื่น (ผู้เรียนสายนักริเริ่ม (Enterprising) ร้อยละ 17)
- **Dual Coding ผสานโมเดลจำลองกับการเขียนโค้ด** — สอนมโนทัศน์ของโครงสร้างข้อมูลด้วยการจำลองกายภาพและภาพกราฟิกก่อนแปลงเป็นโค้ด Python เช่น การใช้กระดาษโพสต์อิทจำลองการ Push/Pop ของ Stack หรือการชี้ตำแหน่งโหนดใน Linked List ด้วยปากกาก่อนเขียนคลาสโหนด เพื่อช่วยกลุ่มชอบการมองเห็นและการลงมือทำจับต้องนามธรรมได้ชัดเจน
- **Worked Examples และ Faded Guidance** — ลดภาระการรับรู้ (Cognitive Load) ในหัวข้อที่ซับซ้อน เช่น การเขียนฟังก์ชัน Recursion สำหรับ Binary Tree โดยให้โค้ดตัวอย่างที่สมบูรณ์พร้อมอธิบาย Trace Table ก่อน จากนั้นให้ผู้เรียนเติมเต็มบางฟังก์ชัน (Faded Example) และขยับไปสู่การเขียนเองจากศูนย์

- **Retrieval Practice ด้วยการไล่การทำงานแบบ Dry-Run** — จัดกิจกรรมสั้นๆ ต้นคาบ 5-10 นาที ให้ผู้เรียนเขียนผลลัพธ์ของการท่องไปในกราฟ (BFS/DFS) หรือการสลับที่ใน Bubble Sort ด้วยกระดาษและดินสอโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อฟื้นคืนความจำและตรวจสอบความเข้าใจระดับตรรกะก่อนเขียนโปรแกรม
- **Peer Debugging & Algorithmic Challenge** — แบ่งกลุ่มขนาดเล็กให้ผู้เรียนร่วมกันค้นหาจุดผิดพลาด (Bug) และเปรียบเทียบ Time Complexity ของการค้นหาแบบ Linear Search และ Binary Search ผ่านการวัดเวลาทำงานจริงในโปรแกรม ช่วยกระตุ้นทักษะการทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวคิด

5.4 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

หัวข้อ	ความเข้าใจผิด	แนวทางแก้ไข
อาร์เรย์และลิงก์ลิสต์	เข้าใจว่าการเข้าถึงข้อมูลตัวที่ n ของ Linked List ทำได้เร็วเท่ากับ Array Indexing (O(1))	ให้ผู้เรียนทดลองเขียนลูปนับก้าวเพื่อเดินตามพอยน์เตอร์จากโหนดเริ่มต้นทีละโหนด เปรียบเทียบกับการดึงข้อมูลผ่านดัชนีของอาร์เรย์ เพื่อให้เห็นข้อจำกัด O(n) เชิงประจักษ์
การเรียงลำดับและการค้นหา	เข้าใจว่า Binary Search ใช้ได้กับชุดข้อมูลทุกรูปแบบโดยไม่คำนึงว่าข้อมูลเรียงลำดับแล้วหรือไม่	ให้ชุดข้อมูลตัวเลขที่กระจายตัวแบบไม่เรียงลำดับ แล้วนำอัลกอริทึม Binary Search ไปค้นหาข้อมูลที่ตกหล่น เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุด้วยตนเองว่าทำไมจึงต้อง Sort ก่อน Search
ความซับซ้อนของอัลกอริทึม (Big O)	สับสนระหว่างจำนวนบรรทัดของโค้ดกับเวลาในการประมวลผล คิดว่าโค้ดสั้นกว่าต้องเร็วกว่าเสมอ	เปรียบเทียบโค้ดสั้นที่มีลูปซ้อนลูปแบบ O(n^2) กับโค้ดที่ยาวกว่าแต่เป็น O(n) โดยป้อนข้อมูลขนาดล้านตัวแล้วจับเวลาจริงใน Python

การส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

- ชมที่ความพยายามและกลยุทธ์ ไม่ใช่ความเก่ง (“เธอลองหลายวิธีจนได้”)
- ทำให้ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ เช่น แชร์บั๊กที่น่าสนใจประจำสัปดาห์
- ให้แก้งานได้หลังรับฟีดแบ็ก (resubmission)
- เริ่มด้วยงานง่ายที่สำเร็จได้เร็ว (Quick Wins) แล้วค่อยเพิ่มความยาก (สำหรับผู้เรียน Fixed Mindset)
- แบ่งงานใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยที่เห็นความก้าวหน้า (สำหรับผู้เรียน Fixed Mindset)
- ให้ฟีดแบ็กแบบ “ยังไม่ได้ … แต่ใกล้แล้ว” แทนผ่าน/ไม่ผ่าน (สำหรับผู้เรียน Fixed Mindset)
- จับคู่กับเพื่อน Growth Mindset ในงานกลุ่ม (สำหรับผู้เรียน Fixed Mindset)
- รับมือกับกลุ่ม Fixed Mindset (50%) ด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดต่อข้อผิดพลาด (Syntax Error/Logic Error) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตามกระบวนการคิดและการดีบัก (Process-oriented Grading) มากกว่าความถูกต้องในรอบแรก ใช้โจทย์แบบแบ่งขั้นบันไดจากง่ายไปยากเพื่อสร้าง Small Wins สะสมความมั่นใจ และหลีกเลี่ยงการชมว่า 'ฉลาด' แต่เปลี่ยนเป็นชื่นชมความพยายามในการไล่หาสาเหตุของข้อผิดพลาด

6. แผนกิจกรรมรายหน่วยการเรียน

หน่วย	หัวข้อ	การลงมือทำ (Kinesthetic)	การเห็นภาพ (Visual)
1	อาร์เรย์	นักเรียนยืนเรียงแถวเป็นช่องอาร์เรย์ ถือป้ายตัวเลข ทดลองแทรก-ลบจริง	วาดช่องอาร์เรย์พร้อมเลขดัชนี แสดงการเข้าถึง/เลื่อนข้อมูลตอนแทรก-ลบ
2	ลิงก์ลิสต์	นักเรียนจับมือเป็นโหนด ใช้เชือกแทนพอยน์เตอร์ แล้วสลับ/ตัดต่อ	แผนภาพโหนด-ลูกศร เปลี่ยนสีพอยน์เตอร์ทุกขั้นของการแทรก/ลบ
3	สแตก	ใช้แก้วซ้อน/กล่องจริงทำ push-pop · แล็บตรวจวงเล็บด้วย stack	ภาพกองจาน/แอนิเมชัน push-pop บน VisuAlgo
4	คิว	จำลองต่อแถวซื้อของในห้อง แล้วเขียนโปรแกรมจำลองคิว	แผนภาพคิวแบบวงกลม (circular queue) พร้อมตำแหน่ง front/rear
5	ทรี	บัตรตัวเลขให้นักเรียนสร้าง BST บนพื้น/กระดาน แล้วเดินท่องทรีจริง	วาด Binary Search Tree ทีละโหนดด้วยสี และแสดงเส้นทางการท่อง (traversal)
6	กราฟ	ใช้หมุด+เชือกสร้างกราฟ แล้วเล่นเกมหาเส้นทางสั้นสุด	แผนที่เส้นทางในวิทยาลัยเป็นกราฟ ระบายสีโหนดที่เยี่ยมแล้วตอน BFS/DFS
7	การค้นหา	หาไพ่ในสำรับที่เรียงแล้ว/ยังไม่เรียงแข่งกัน	แอนิเมชันเทียบ linear search กับ binary search จำนวนขั้นที่ใช้
8	การเรียงลำดับ	นักเรียนถือป้ายตัวเลขแล้วเรียงตัวเองตามอัลกอริทึม · จับเวลาเทียบกัน	VisuAlgo เทียบ bubble / selection / insertion / merge sort

นอกจากนี้ ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการสอนรายหน่วยแบบละเอียดด้วย AI แล้ว 1 หน่วย ได้แก่ อาร์เรย์ (ดูรายละเอียดในไกด์การจัดการเรียนการสอน)

7. การจัดกลุ่มผู้เรียนและการซ่อมเสริม

ครูผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนแบบคละจุดแข็ง สำหรับการทำงานกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย และกระจายผู้เรียนที่มีกรอบความคิดแบบยึดติดไปอยู่กับเพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือ จำนวน 12 กลุ่ม (บันทึกเมื่อ 27 กันยายน 2569)

กลุ่ม	สมาชิก (บทบาทที่แนะนำ)	ความสนใจ
1	ศิริพร ศรีสะเกษ (ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยงกลุ่ม) ธิดารัตน์ ภูมิใจ (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) กิตติ นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	I S

กลุ่ม	สมาชิก (บทบาทที่แนะนำ)	ความสนใจ
2	วิมลรัตน์ พรหมมา (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) เบญจวรรณ บุญมา (ผู้ลงมือสร้าง/ทดสอบ) อนุชา ศรีสุข (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) วีรภัทร จันทร์หอม (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์)	A I R
3	สิทธิชัย คำภา (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์) ดวงใจ พรหมมา (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) กฤษดา มั่นคง (ผู้วางแผน/ตรวจสอบคุณภาพ)	A I
4	สุนิสา ภูมิใจ (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) ศุภชัย จันทร์หอม (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) สรวิชญ์ คำภา (ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยงกลุ่ม) จันทร์เพ็ญ นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	E I
5	มณีรัตน์ ทองดี (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์) วรเมธ สายทอง (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) ชลธิชา บุญมา (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) ธนพล นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	A E I
6	ปฐมพงศ์ คำภา (ผู้วางแผน/ตรวจสอบคุณภาพ) ไอลดา ทองดี (ผู้ลงมือสร้าง/ทดสอบ) อภิสิทธิ์ ศรีสุข (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) ขวัญใจ นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	C I R
7	กัญญารัตน์ ทองดี (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์) พงศกร ศรีสุข (ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยงกลุ่ม) เอกชัย มั่นคง (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) ปิยะพงษ์ นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	A I S
8	ธนวัฒน์ แก้วมณี (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) รัฐภูมิ แก้วมณี (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) ภานุวัฒน์ มั่นคง (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์) นภัสสร นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	A E I
9	นันทิชา ศรีสะเกษ (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) จิรายุ แก้วมณี (ผู้ลงมือสร้าง/ทดสอบ) พรทิพย์ ใจงาม (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) ณัฐธิดา นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	I R

กลุ่ม	สมาชิก (บทบาทที่แนะนำ)	ความสนใจ
10	ธีรเดช จันทร์หอม (ผู้ลงมือสร้าง/ทดสอบ) รุ่งนภา บุญมา (ผู้ออกแบบ/นำเสนอสร้างสรรค์) ชยพล สายทอง (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) คมสัน นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	A I R
11	อรอุมา ใจงาม (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) ปาริฉัตร ภูมิใจ (ผู้ลงมือสร้าง/ทดสอบ) กนกวรรณ พรหมมา (ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยงกลุ่ม) พิมพ์ชนก นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	I S
12	ปิยะนุช ศรีสะเกษ (ผู้วิเคราะห์ปัญหา) ณัฐพล สายทอง (ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยงกลุ่ม) อัญชลี ใจงาม (หัวหน้าทีม/ผู้นำเสนอ) ชัยวัฒน์ นักเรียน (สมาชิก (ยังไม่มีข้อมูลโปรไฟล์))	I

แนวทางซ่อมเสริมรายกลุ่ม

กลุ่มผู้เรียน	จำนวน	แนวทาง
กลุ่มควรดูแลเป็นพิเศษ: Fixed Mindset	18	เริ่มด้วยงานง่ายที่สำเร็จได้เร็ว (Quick Wins) แล้วค่อยเพิ่มความยาก แบ่งงานใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยที่เห็นความก้าวหน้า ให้ฟีดแบ็กแบบ “ยังไม่ได้ … แต่ใกล้แล้ว” แทนผ่าน/ไม่ผ่าน จับคู่กับเพื่อน Growth Mindset ในงานกลุ่ม
กลุ่มการลงมือทำ (Kinesthetic)	13	ซ่อมเสริมด้วยแล็บย่อย/มินิโปรเจกต์ ไม่ใช่การให้อ่านหนังสือเพิ่ม
กลุ่มการเห็นภาพ (Visual)	9	ซ่อมเสริมด้วยวิดีโอ/แผนภาพสรุปทีละขั้น และภาพจำลองการทำงาน
กลุ่มการฟัง-พูดคุย (Aural)	4	ซ่อมเสริมด้วยการติวแบบพูดคุย เพื่อนสอนเพื่อน ให้อธิบายด้วยคำพูดตัวเอง
กลุ่มการอ่าน-เขียน (Read/Write)	5	ซ่อมเสริมด้วยใบสรุปและแบบฝึกหัดเขียนที่มีเฉลยอธิบาย
กลุ่มเรียนรู้หลายช่องทาง (Multimodal)	5	ใช้สื่อผสมหลายรูปแบบ ปรับตัวได้ดีกับทุกกิจกรรม
ยังไม่มีข้อมูล (ยังไม่เล่นเกม)	10	นัดให้เล่นเควสต์ในคาบถัดไป (ใช้เวลาประมาณ 10–15 นาทีต่อเควสต์) เพื่อให้ไกด์ครอบคลุมทุกคน

8. การติดตามและประเมินผล

- ทดสอบก่อน-หลังเรียนรายหน่วย แล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์
- บันทึกการมีส่วนร่วม/การส่งงานแยกตามกลุ่มผู้เรียน (VARK/Mindset) ก่อนและหลังปรับการสอน
- ให้ผู้เรียนเล่นเควสต์อีกครั้งภาคเรียนถัดไป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ Mindset
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่ปรับ
- การประเมินแบบย่อยระหว่างเรียน (Formative Assessment) ผ่านการเขียน Trace Table และการแก้โจทย์เติมโค้ดสั้นๆ รายสัปดาห์
- แล็บทดสอบรายบุคคล (Hands-on Practical Exam) เน้นการแก้ไขบั๊กและการปรับแต่งโครงสร้างข้อมูลให้ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- มินิโปรเจกต์คู่ (Mini-Project) ให้เลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมไปประยุกต์แก้ปัญหาจริง เช่น ระบบคิวในร้านค้า หรือระบบประวัติการทำงานด้วย Stack พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: สไตล์การเรียนรู้ (VARK) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกสื่อเพื่อเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วม งานวิจัยปัจจุบันไม่ยืนยันว่าการสอนตรงสไตล์เพียงแบบเดียวทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จึงแนะนำให้สอนหลายรูปแบบ โดยเน้นแบบที่ห้องถนัด ร่วมกับหลักการสอนที่มีหลักฐานรองรับ

ลงชื่อ .....

(ครูสมศรี ใจดี)

ครูผู้สอน

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ภาคผนวก: ข้อมูลโปรไฟล์ผู้เรียนรายบุคคล

ที่	รหัส	ชื่อ-สกุล	สถานะ	Archetype	Holland	VARK	Mindset
1	6801011	อนุชา ศรีสุข	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IRE	VK	Fixed
2	6801012	อรอุมา ใจงาม	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IAR	V	Fixed
3	6801013	กฤษดา มั่นคง	ครบทุกเควสต์	The Explorer	ICR	K	Growth
4	6801014	กัญญารัตน์ ทองดี	ครบทุกเควสต์	The Creator	ARI	V	Fixed
5	6801015	จิรายุ แก้วมณี	เล่นบางส่วน	The Builder	RCA	V	Fixed
6	6801016	ชลธิชา บุญมา	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IEC	RK	Growth
7	6801017	ณัฐพล สายทอง	เล่นบางส่วน	The Explorer	ISR	A	Growth
8	6801018	ดวงใจ พรหมมา	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IRE	V	Fixed
9	6801019	ธีรเดช จันทร์หอม	ครบทุกเควสต์	The Builder	RIC	R	Growth
10	6801020	นันทิชา ศรีสะเกษ	ครบทุกเควสต์	The Explorer	ISA	A	Fixed
11	6801021	ปฐมพงศ์ คำภา	ครบทุกเควสต์	The Strategist	CAI	V	Fixed
12	6801022	ปาริฉัตร ภูมิใจ	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IRC	VK	Fixed
13	6801023	พงศกร ศรีสุข	ครบทุกเควสต์	The Guardian	SAE	K	Fixed
14	6801024	พรทิพย์ ใจงาม	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IRE	K	Growth
15	6801025	ภานุวัฒน์ มั่นคง	ครบทุกเควสต์	The Creator	ASI	VK	Growth
16	6801026	มณีรัตน์ ทองดี	ครบทุกเควสต์	The Creator	ASE	K	Fixed
17	6801027	รัฐภูมิ แก้วมณี	ครบทุกเควสต์	The Leader	ECR	K	Fixed
18	6801028	รุ่งนภา บุญมา	ครบทุกเควสต์	The Creator	AIE	AR	Fixed
19	6801029	วรเมธ สายทอง	เล่นบางส่วน	The Leader	ERI	V	Growth
20	6801030	วิมลรัตน์ พรหมมา	ครบทุกเควสต์	The Explorer	ICA	K	Fixed
21	6801031	ศุภชัย จันทร์หอม	เล่นบางส่วน	The Explorer	IEA	A	Fixed
22	6801032	ศิริพร ศรีสะเกษ	เล่นบางส่วน	The Guardian	SRA	R	Mixed

ที่	รหัส	ชื่อ-สกุล	สถานะ	Archetype	Holland	VARK	Mindset
23	6801033	สิทธิชัย คำภา	เล่นบางส่วน	The Creator	AES	A	Fixed
24	6801034	สุนิสา ภูมิใจ	ครบทุกเควสต์	The Leader	ERI	V	Fixed
25	6801035	อภิสิทธิ์ ศรีสุข	ครบทุกเควสต์	The Explorer	ISA	R	Growth
26	6801036	อัญชลี ใจงาม	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IEC	R	Growth
27	6801037	เอกชัย มั่นคง	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IRE	R	Growth
28	6801038	ไอลดา ทองดี	เล่นบางส่วน	The Builder	REA	K	Growth
29	6801039	ธนวัฒน์ แก้วมณี	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IEA	K	Fixed
30	6801040	เบญจวรรณ บุญมา	ครบทุกเควสต์	The Builder	RSI	V	Growth
31	6801041	ชยพล สายทอง	ครบทุกเควสต์	The Explorer	ISE	K	Growth
32	6801042	กนกวรรณ พรหมมา	ครบทุกเควสต์	The Guardian	SRE	K	Growth
33	6801043	วีรภัทร จันทร์หอม	เล่นบางส่วน	The Creator	AIC	K	Growth
34	6801044	ปิยะนุช ศรีสะเกษ	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IAS	K	Fixed
35	6801045	สรวิชญ์ คำภา	เล่นบางส่วน	The Explorer	ISC	K	Growth
36	6801046	ธิดารัตน์ ภูมิใจ	ครบทุกเควสต์	The Explorer	IEA	V	Growth
37	6901001	กิตติ นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
38	6901002	ขวัญใจ นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
39	6901003	คมสัน นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
40	6901004	จันทร์เพ็ญ นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
41	6901005	ชัยวัฒน์ นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
42	6901006	ณัฐธิดา นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
43	6901007	ธนพล นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
44	6901008	นภัสสร นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
45	6901009	ปิยะพงษ์ นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			
46	6901010	พิมพ์ชนก นักเรียน	ยังไม่เริ่ม	-			